

Didaktische Handreichung: Aufgabe Quadratdifferenz

Merkmale Teilaufgabe 1

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1B

Merkmale Teilaufgabe 2

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	2

Merkmale Teilaufgabe 3

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch argumentieren (K1) Probleme mathematisch lösen (K2) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	III
Kompetenzstufe	5

Hinweise zur Bearbeitung

Diese Aufgabe gehört der Leitidee Zahl (L1) an, da es um Berechnungen im Bereich der natürlichen Zahlen geht.

Zur Bearbeitung von Teilaufgabe 1 ist es zunächst nötig, den Aufgabentext zu lesen und die verwendeten mathematischen Begriffe „Differenz“, „Summe“ und „zwei aufeinanderfolgende Zahlen“ inhaltlich zu erfassen (K6). Dann sind die beiden Beispielrechnungen nachzuvollziehen und auf die Differenz $12^2 - 11^2$ zu übertragen (K5).

Bei Teilaufgabe 2 ist es hingegen umgekehrt nötig, die beiden verwendeten Zahlen zu ermitteln. Hierzu kann die von Karin durchgeführte Rechenweise genutzt werden, indem überlegt wird, welche beiden aufeinanderfolgenden Zahlen addiert 27 ergeben. Dabei könnte man ggfs. einfach systematisch verschiedene Zahlenkombinationen durchprobieren (K2). Neben K6 (Text lesen) ist wieder Rechnen erforderlich (K5).

Teilaufgabe 3 fordert dann dazu auf, sich auf allgemeiner Ebene mit der dargelegten Rechenregel auseinanderzusetzen und zu überprüfen, ob diese immer gilt. Hierzu muss der mit Variablen beschriebene Zusammenhang zunächst inhaltlich erfasst werden, wozu die Begriffe „aufeinanderfolgend“, „Summe“ und „Differenz“ mathematisch korrekt verstanden werden müssen (K6). Anschließend ist zu überlegen, welche Arbeitsschritte zum Ziel führen und in welcher Reihenfolge diese durchzuführen sind (K2). Dann kann mittels geeigneter Termumformungen (K5) gezeigt werden, sodass die beiden Seiten der gegebenen Gleichung übereinstimmen (K1).

Da es sich bei den Teilaufgaben 1 und 2 um reproduzierende Aktivitäten bzw. den Einsatz unmittelbar erkennbarer Strategien handelt, gehören beide Aufgaben dem Anforderungsbe-

reich I an. Teilaufgabe 3 wird aufgrund der Anforderungen an das mathematische Argumentieren auf allgemeinem Niveau dem Anforderungsbereich III zugeordnet.

Mögliche Schwierigkeiten

Zu Teilaufgabe 1:

- Statt der Differenz $12^2 - 11^2$ wird nur die Differenz $12 - 11$ berechnet [Fehlösung: 1] (K6).
- Die berechneten Quadratzahlen sind falsch [Fehlösungen: 24, 22] (K5).
- Statt der Summe der Zahlen 12 und 11 wird deren Differenz berechnet (K6).
- Das von Karin beschriebene Vorgehen kann nicht nachvollzogen werden. Statt auch die Summe der beiden aufeinanderfolgenden Zahlen zu berechnen, wird nur die von Horst durchgeführte Vorgehensweise angewandt (K6).

Zu Teilaufgabe 2:

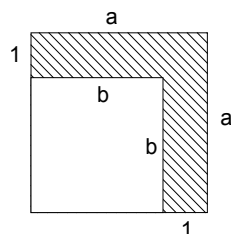
- Zwar ergibt die Summe der beiden Zahlen oder aber die Differenz ihrer Quadrate 27, doch handelt es sich nicht um zwei aufeinanderfolgende Zahlen (K2 und K6).
- Es kommt zu Fehlern beim Quadrieren (K5).

Zu Teilaufgabe 3:

- Die Rechenregel wird durch die Angabe nur eines zutreffenden Beispiels begründet. Den Schülerinnen und Schülern scheint somit nicht klar zu sein, dass es zur Begründung einer Allaussage nicht ausreicht, ein Beispiel anzugeben (K1).
- Die einzelnen Umformungsschritte sind korrekt, doch wird der für b verwendete Ausdruck $(a - 1)$ am Ende der Umformung nicht durch b ersetzt (K1).

Weiterarbeit und Förderung

Treten bei der Bearbeitung von Teilaufgabe 3 Schwierigkeiten auf, kann den Schülerinnen und Schülern beispielsweise die folgende Abbildung zur Verfügung gestellt werden, um die Terme sowie einzelne notwendige Umformungsschritte geometrisch zu deuten.



So können anhand der Abbildung die beiden Terme $a^2 - b^2$ und $a \cdot 1 + b \cdot 1$ leicht abgelesen und farblich veranschaulicht werden. Sie beschreiben jeweils dieselbe Fläche, so dass sich hieraus $a^2 - b^2 = a \cdot 1 + b \cdot 1 = a + b$ für $b = a - 1$ folgern lässt. Sollten die Schüler von selbst keine Verbindung zwischen der Rechenregel und dieser Abbildung herstellen können, können sie aufgefordert werden, die Variablen zunächst einmal durch konkrete natürliche Zahlen zu ersetzen und die Größe der schraffierten Fläche zu berechnen. Das Beschreiben von Flächen mittels Termen und Gleichungen kann leicht in Verbindung mit der Einführung oder der Wiederholung der Binomischen Formeln geübt werden.

Des Weiteren liegt es nahe, den Schülerinnen und Schülern anhand dieser Aufgabe den wichtigen Unterschied zwischen einer All-Aussage und einer Existenz-Aussage vor Augen zu führen und die Bedeutung von Beispielen zu ihrer Begründung zu thematisieren (ein Beispiel reicht zwar zur Begründung einer Existenz-Aussage, nicht jedoch zur Begründung einer All-Aussage). Geeignete Aufgaben hierzu sowie weitere Hinweise zum Aufbau der Kompetenz „mathematisch Argumentieren“ im Unterricht können dem allgemeinen Kapitel zu den Vergleichsarbeiten 2010 entnommen werden.